البروتينات

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ٤٨-٤٩

💡 **فكرة الدرس:** تحتوي **البروتينات** على الكربون والهيدروجين والأكسجين و**النيتروجين** وأحيانًا الكبريت. تتكون من سلاسل طويلة من **الأحماض الأمينية** (نحو عشرين نوعًا) تلتف لتأخذ أشكالًا ثلاثية الأبعاد. تُستخدم في **النمو وبناء الخلايا وإصلاحها**، والإنزيمات بروتينات، ونكشف عنها **باختبار بيوريت**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر العناصر المكونة للبروتينات
- أصف تركيب البروتين من الأحماض الأمينية
- أوضح وظائف البروتينات
- أصف اختبار بيوريت
- أقارن بين الكربوهيدرات والدهون والبروتينات

📖 مفردات الدرس

البروتينات
جزيئات حيوية تتكون من سلاسل أحماض أمينية وتحتوي على النيتروجين

الأحماض الأمينية
الوحدات الصغيرة التي يتكون منها البروتين، وتوجد نحو عشرين نوعًا

اختبار بيوريت
اختبار للكشف عن البروتين يتحول فيه اللون الأزرق إلى بنفسجي

الكيراتين
بروتين لا يذوب يتكون منه الشعر والأظافر

الهيموجلوبين
بروتين يذوب في الماء ويمثل صبغة الدم الحمراء

تركيب البروتينات

- عناصرها C و H و O و **N** وأحيانًا **S**
- سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية تلتف بشكل ثلاثي الأبعاد
- ترتيب الأحماض الأمينية يحدد شكل البروتين، وشكله يحدد وظيفته
- لذلك توجد ملايين الأنواع من البروتينات

وظائف البروتينات

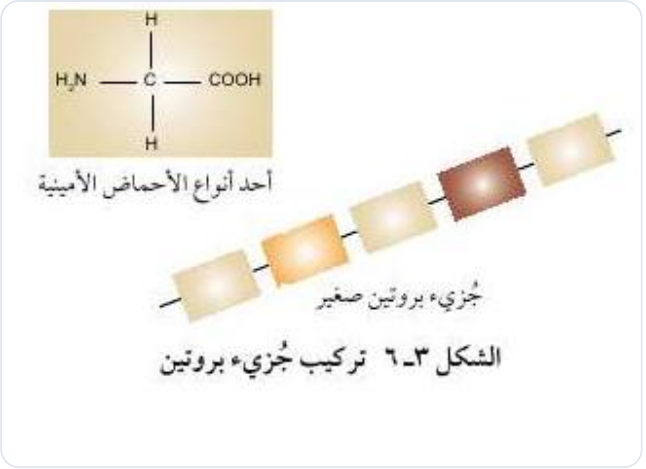
- **النمو وبناء الخلايا وإصلاحها**: أغشية الخلايا والسيتوبلازم غنية بالبروتين
- **الإنزيمات** بروتينات تحفز التفاعلات
- **الهيموجلوبين** لنقل الأكسجين
- **الكيراتين** في الشعر والأظافر
- لا تستخدم عادة لإنتاج الطاقة مثل الكربوهيدرات والدهون

اختبار بيوريت

- نضيف هيدروكسيد البوتاسيوم ثم قطرات من كبريتات النحاس، أو محلول بيوريت الجاهز
- **ظهور لون بنفسجي = يوجد بروتين**
- بقاء اللون أزرق = لا يوجد بروتين
- هيدروكسيد البوتاسيوم قاعدة قوية فارتدِ النظارة واغسل الجلد بالماء إن لامسه

مقارنة الجزيئات الحيوية

- **الكربوهيدرات**: C, H, O ، وحدتها السكريات الأحادية، طاقة IV kJ/g
- **الدهون**: C, H, O ، وحدتها الأحماض الدهنية والجليسرول، طاقة ٣٩ kJ/g وعزل
- **البروتينات**: C, H, O, N, S ، وحدتها الأحماض الأمينية، للبناء والإنزيمات والهيموجلوبين



الشكل ٣-٦ تركيب جُزيء بروتين

تركيب جزيء البروتين من سلسلة أحماض أمينية

	الكربوهيدرات	الدهون	البروتينات
العناصر التي تحتوي عليها	C, H, O	C, H, O	C, H, O, N, S
الجُزيئات الصغيرة التي تتكوَّن منها	السكَّريات الأحادية	الأحماض الدهنية والجليسرول	الأحماض الأمينية
قابلية ذوبانها في الماء	السُّكريات البسيطة (الأحادية والثنائية) قصيرة السلسلة تذوب والسكَّريات المُتعدِّدة طويلة السلسلة لا تذوب	لا تذوب	بعضها يذوب وبعضها الآخر لا يذوب
سبب حاجة الكائنات إليها	مصدر سهل ومباشر للطاقة (17 kJ/g)	مخزن للطاقة (39 kJ/g)؛ عازلة للحرارة؛ تدخل في تركيب أغشية الخلايا	مُكوِّن أساسي للخلايا والأنزيمات والهيموجلوبين، تُستخدَم مصدرًا للطاقة أيضًا.

الجدول ٣-١ مُقارنة بين الكربوهيدرات والدهون والبروتينات

مقارنة بين خصائص الكربوهيدرات والدهون والبروتينات

✏️ أمثلة محلولة

أضفت محلول بيوريت إلى بياض البيض فأصبح بنفسجيًا. ماذا تستنتج؟

الحل: بياض البيض يحتوي على البروتين

ما العنصر الموجود في البروتينات وغير موجود في الكربوهيدرات؟

الحل: النيتروجين (وأحيانًا الكبريت)

⭐ تذكّر

- لكل جزيء حيوي اختباره: نشا ← يود ، سكر مختزل ← بندكت ، دهون ← مستحلب ، بروتين ← بيوريت
- فقط بندكت يحتاج تسخينًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن البروتين المصدر الرئيسي للطاقة، والصحيح أن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي
- الخلط بين لون بيوريت (بنفسجي) ولون اليود (أزرق مسود)

🧩 **نشاط:** اختبر عينات (بياض بيض، حليب، خبز، زيت) باختبار بيوريت بإشراف المعلم

✅ أختبر نفسي

١. ما الوحدات التي يتكون منها البروتين؟

٢. ما لون اختبار بيوريت الإيجابي؟

٣. أذكر بروتينًا في الشعر

الإجابات: (١) الأحماض الأمينية ، (٢) بنفسجي ، (٣) الكيراتين